Dolor anginoso crónico

Dolor visceral y otras entidades en el ámbito del dolor crónico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

Epidemiologia
Las Enfermedades Cardiovascular

3. Diagnóstico de la Angina Refractaria

4. Tratamiento médico

Tratamiento o manejo conservador
Tratamiento o manejo intervencionista

5. Resumen

6. Bibliografía

Objetivos

- Identificar las características generales y epidemiológicas del dolor anginoso crónico o refractario.
- Analizar el diagnóstico, así como el tratamiento general del dolor anginoso crónico o refractario.
- Conocer las características del manejo conservador e intervencionista del dolor anginoso crónico.

Introducción

Angina Refractaria (AR) es una situación clínica en la que existe un dolor torácico tipo anginoso crónico, considerado como de duración igual o superior a tres meses, asociado a isquemia reversible, que persiste a pesar del tratamiento médico óptimo y las revascularizaciones percutáneas o quirúrgicas actuales. Según, Kloner RA y Chaitman *(figura 1):*

> *"De la propia definición se desprende que es un problema de abordaje muy complejo con las terapias actualmente consolidadas, por lo que su manejo es un reto para el que se necesitan nuevas estrategias terapéuticas" (1).*

Como ya fue descrito, la angina refractaria es una condición clínica frecuente y debilitante en la que los síntomas persisten a pesar de la terapia médica óptima, caracterizada por el dolor torácico, a veces con disnea como equivalente anginoso o isquemia y documentada por alguna prueba diagnóstica. Por lo general, al paciente se le ha realizado previamente cirugía de puentes coronarios o los procedimientos de cateterismo con angioplastia y *stent* (1, 2).

Figura 1.

La European Society of Cardiology Joint Study Group ha definido la angina refractaria como un trastorno crónico (> 3 meses de evolución) caracterizado por una angina causada por una insuficiencia coronaria en presencia de una enfermedad coronaria que no puede controlarse con una combinación de tratamiento médico, angioplastia y cirugía de *bypass* coronario. Debe establecerse clínicamente que la presencia de una isquemia miocárdica reversible es la causa de los síntomas (1, 2).

Los pacientes con angina de pecho refractaria generalmente tienen una larga historia de enfermedad coronaria y, generalmente, están claramente limitados en sus actividades físicas. La angina refractaria puede presentarse en el contexto de una angina estable o inestable y, sólo muy excepcionalmente, en el síndrome X o en la angina vasoespástica. De manera similar a lo que ocurre en otros pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica, los principales determinantes de la mortalidad en los pacientes con angina refractaria son la mayor edad, el sexo masculino, la fracción de eyección baja, la gravedad de la enfermedad coronaria, el IM previo y la diabetes *mellitus*. Según la Fundación Clínica Shaio "debemos concluir que la angina crónica o refractaria, es una condición clínica frecuente y debilitante en la que los síntomas persisten a pesar de la terapia médica óptima, caracterizada por el dolor torácico a veces con disnea como equivalente anginoso o isquemia documentada por alguna prueba diagnóstica (4). Por lo general, a estos pacientes se les ha realizado previamente cirugía de puentes coronarios o los procedimientos de cateterismo con angioplastia y *stent* (1, 2).

EPIDEMIOLOGÍA

En la actualidad no se conocen realmente datos epidemiológicos precisos sobre la incidencia y prevalencia de la AR, se estima que en Europa se diagnostican entre 30 000 y 50 000 nuevos casos al año. Según Gallone G, Baldetti L, Tzanis G, *et al*., "esta incidencia, ya de por sí elevada, indudablemente este aumento de estos indicadores epidemiológicos está en relación a dos factores generalmente:

1. El envejecimiento progresivo de la población mundial.
2. La mejoría en la supervivencia de los pacientes con enfermedad coronaria" (4, 5).

Las Enfermedades Cardiovasculares

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en el mundo, por delante de los tumores y las enfermedades respiratorias, siendo responsables del 30 % de los fallecimientos en varones (la cardiopatía isquémica en primer lugar) y el 36 % en mujeres (la enfermedad cerebrovascular en primer lugar y la isquémica en segundo). Así, la OMS apunta a que en 2015 murieron por ECV 17,7 millones de personas (en 2018 se hablaba ya de 17,9 millones), lo cual representa un 30 % de todas las muertes registradas en el mundo; más del 75 % de todos estos fallecimientos prematuros (16 millones por debajo de los 70 años de edad) se producen en países de ingresos bajos y medios. El último informe del Global Burden of Disease Study (con cifras relativas al año 2017) confirma esas cifras de mortalidad por ECV e indica que ha habido un incremento superior al 40 % desde 1990. Se trata, por tanto, de un problema con un impacto socio-sanitario creciente: se estima que la cifra de muertes anuales por ECV ascenderá a 23 millones para el año 2030 (6-8) *(figura 1).*

Datos epidemiológicos de España describen que la AR representa un problema de salud de importancia ya que según estima la European Society of Cardiology (ESC) el 3 % de la población española la sufre de AR (1.4 millones de personas). El registro español ADVANCE, tras estudiar a 2024 pacientes, determinó que prácticamente la mitad de los mismos (49,7 %) tenían al menos un episodio de angina a la semana. Este mismo estudio también concluyó en que la percepción subjetiva que el paciente tiene de su estado es peor que la que considera su médico en términos de severidad de su dolor y de su calidad de vida. Las soluciones que actualmente existen (tratamiento médico y revascularización) no son ni suficientes ni satisfactorias para el tratamiento de la AR, como prueba la reciente publicación del estudio ORBITA y los resultados del estudio RANEXA (1-6).

La prevalencia de la angina de pecho está relacionada directamente con la edad en ambos sexos: en las mujeres varía entre el 0,1 y el 1 % a los 45 - 54 años y el 10-15 % a los 65 - 74 años; en varones, las respectivas cifras son del 2 – 5 % y del 10-20 %. Se calcula que en la mayoría de los países europeos sufren angina estable entre 20 000 y 40 000 individuos por millón de habitantes, con una tasa de mortalidad entre estos pacientes de 0,9 - 1,4% (7-8) *(figura 2).*

Si bien la tasa de mortalidad anual de la angina refractaria es del 3 %, los pacientes sufren deterioros graves en su calidad de vida. En general, experimentan dolor recurrente y sostenido, acompañado de hospitalizaciones frecuentes, mal estado de salud, trastornos del estado de ánimo y del sueño, limitación de las actividades diarias y pérdida de su independencia funcional. Estos desenlaces negativos tienen implicaciones considerables en cuanto a salud pública, ya que la angina refractaria puede conducir a un aumento importante de los Años Perdidos por Discapacidad (AVAD). Los datos epidemiológicos de la angina refractaria son escasos y provienen principalmente de registros de laboratorios de cateterismo cardíaco. En la *Euro Heart Survey* de 31 países, el 21 % de 5.767 pacientes fueron tratados médicamente posterior a la angiografía coronaria y el 14 % no fueron elegibles para revascularización tradicional. En el estudio multicéntrico e internacional *Arterial Revascularization Therapies Study* (ARTS) el 81 % de los pacientes fueron tratados con intervenciones coronarias percutáneas y el 62 % tratados con *bypass* coronario, sufrieron angina al año de seguimiento (10).

Como ocurre en los pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica, los principales determinantes o factores de riesgos que favorece al incremento de la mortalidad en los pacientes con angina refractaria son:

1. Pacientes de mayor edad. (más de 60 años de edad).
2. Masculino.
3. Fracción de eyección baja.
4. Gravedad de la enfermedad coronaria.
5. Infarto del miocardio o cirugía coronaria previamente.
6. Diabetes *mellitus*.
7. Entre otras (1,2) *(figura 3).*

Las anginas refractarias se podrán clasificar de la siguiente forma, sobre todo dependiendo de la gravedad de la misma. Según la Fundación clínica Shaio:

- **Clase I:** la angina aparece cuando se realiza ejercicio de forma extenuante o rápida durante la realización de actividades como el trabajo u ocio.

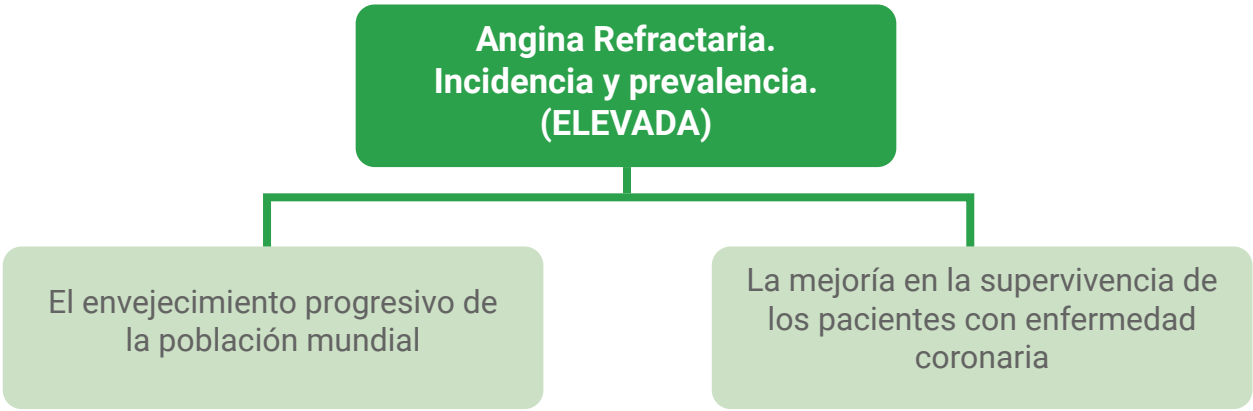

Figura 1. Angina Refractaria: incidencia y prevalencia (elevada).

Figura 2. Datos epidemiológicos. Angina Refractaria.

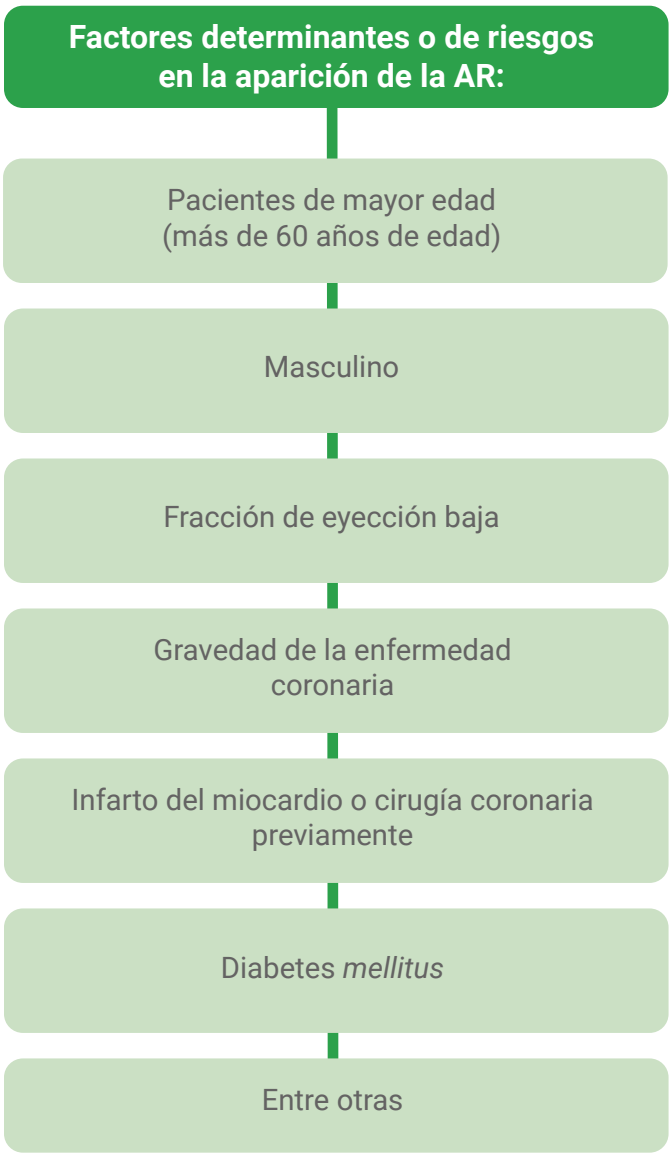

Figura 3. Factores determinantes o de riesgos en la aparición de la Angina Refractaria.

- **Clase II:** sucede cuando se realizan actividades habituales como caminar o subir escaleras rápidamente, después de las comidas o en la primera parte de la mañana, es una sensación de limitación para hacer normalmente dichas actividades" (3).
- **Clase III:** cuando la limitación se hace mucho más marcada y notoria.
- **Clase IV:** el síndrome anginoso se presenta estando aún en reposo y genera incapacidad para desarrollar sus actividades (1,2).

Diagnóstico de la Angina Refractaria

En el diagnóstico de la angina refractaria entra a jugar varios elementos que permitirán la obtención del objetivo final, que no es más que el diagnóstico oportuno de la entidad clínica para evitar complicaciones y secuelas en los pacientes que la padecen. En estos casos, entonces se hará necesario la realización de una historia clínica completa y exhaustiva donde incluya por supuestos los antecedentes personales del paciente y la presencia de los factores determinantes o de riesgos como los antes descritos. Importante, también, la realización del examen físico en estos pacientes y, finalmente, la realización de los estudios complementarios y de imágenes que confirmarían el diagnóstico de angina refractaria (11,12) *(figura 4).*

Figura 4. Diagnóstico de la Angina Refractaria.

Historia clínica

La Historia Clínica (HC) recogerá y compilará los datos clínicos elementales como son los signos clínicos de angina de pecho, como es el dolor. De este es importante conocer características como: la ubicación del dolor, extensión, intensidad, momento en que aparece, si son provocados por el esfuerzo o el reposo; describir si el dolor se acompaña de manifestaciones clínicas generales como: vómitos, mareos, entre otros. También es elemental conocer los factores de riesgos que acompañan al paciente. Resaltar si el enfermo tiene un antecedente o factores de riesgos de enfermedad cardiovascular isquémica de base o tratamiento intervencionista, entre otros (11, 12) *(tabla 1).*

Algunos pacientes que sufren angina de pecho pueden estimar la cantidad de ejercicio que causará un ataque de angina de pecho. La tolerancia máxima al ejercicio está estrechamente relacionada con el grado de constricción coronaria en los vasos principales. En reposo, el umbral de angina de pecho está claramente influenciado por el estrés emocional, la exposición al frío, las comidas y el tabaquismo. La variabilidad del umbral de angina de pecho sugiere que una combinación de obstrucciones fijas y variables de los vasos coronarios juega un papel importante. Por lo tanto, generalmente se puede afirmar que la angina de pecho no es un indicador específico del grado de constricción coronaria, sino que la angina de pecho puede ser un fenómeno inconsistente e inespecífico determinado por una variedad de causas. La angina de pecho se considera refractaria si se produce isquemia y dolor miocárdicos reversibles constantes a pesar de la terapia antianginosa óptima en casos con estenosis sustancial de una arteria coronaria significativa (más del 75 % de estenosis en una o más de las arterias coronarias principales), (11,12).

Examen físico

El examen físico nos permitirá corroborar los elementos que encontramos en la realización de la HC. Un elemento importante a tener en cuenta se dirige a excluir trastornos cardiovasculares en el diagnóstico diferencial. Para cuando el especialista de la Unidad del Dolor esté involucrado, el paciente habrá recibido un extenso examen por parte de un cardiólogo (11,12).

Pruebas adicionales

La angina de pecho se puede diagnosticar cuando la isquemia se identifica en un electrocardiograma mientras el paciente está experimentando síntomas. Las pruebas de esfuerzo con ejercicio, como una prueba de ergómetro de bicicleta o una prueba de eco de esfuerzo y angiografía son ejemplos de la amplia variedad de opciones que los médicos tienen al alcance y se estas deberán aplicar para identificar los síntomas según la evaluación de cada caso.

Angina refractaria: clasificación según la gravedad	
Clase 1	La angina aparece cuando se realiza ejercicio de forma extenuante o rápida durante la realización de actividades como el trabajo u ocio
Clase 2	Aparece cuando se realizan actividades habituales como caminar o subir escaleras rápidamente, después de las comidas o en la primera parte de la mañana
Clase 3	La limitación es mucho más marcada y evidentemente notoria
Clase 4	La angina aparece en reposo y genera incapacidad para desarrollar sus actividades

Tabla 1. Angina refractaria: clasificación según la gravedad. Tomado de: Fundación Clínica Shaio [Internet] ¿Qué es angina de pecho refractaria? Septiembre 17, 2020. Recuperado a partir de: https://www.shaio.org/angina-refractaria

Estudios a realizar para el diagnóstico de la angina Refractaria
Electrocardiograma
Test de esfuerzo
Monitorización ambulatoria del ECG Holter
Exámenes hemobioquímicos
Radiografía de tórax
Ecocardiograma transtorácico
Ecocardiograma transesofágico
Ecocardiografía con estrés
Ecocardiografía con contraste
Gammagrafía de perfusión miocárdica con talio 201 y tecnesio (Tc) 99 m
Coronariografía o arteriografía coronaria

Tabla 2. Estudios a realizar para el diagnóstico de la angina Refractaria.

El estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad coronaria es una angiografía coronaria o una angiografía por tomografía computarizada (11,12).

- **Electrocardiograma:** cuando realizamos este examen, el basal puede ser normal, de gran valor durante la crisis. Las alteraciones más frecuentes son: depresión transitoria del *ST,* elevación transitoria del *ST,* inversión de la onda *T* durante el dolor, pseudonormalización de la onda *T* con el dolor (si la onda *T* negativa se hace positiva en un IMA previo indica que hay miocardio viable en la zona del IMA), trastornos de la conducción aurículoventricular y arritmias ventriculares, bloqueo de rama izquierda del has de Hiz (RIHH), signos de sobrecarga y/o hipertrofia ventricular izquierda (11 – 13).
- **Test de esfuerzo:** Según Navarro López y Gónzalo Rodríguez "aporta datos diagnósticos, valor pronóstico, capacidad funcional, valora efectividad del tratamiento y aporta datos del funcionamiento cardiovascular" (14). Puede ser: prueba de esfuerzo convencional en bicicleta o estera rodante submáxima o limitada por síntomas, o prueba de esfuerzo asociada a gammagrafía cardiaca de perfusión (11-13).
- **Monitorización ambulatoria del ECG Holter:** en la AI, la magnitud de la isquemia detectada en el estudio, es un predictor independiente de eventos cardíacos mayores (11-13).
- **Exámenes de laboratorio:** la mioglobina es el marcador más precoz. Se puede detectar a partir de 1 - 2 horas de iniciados los síntomas. Creatinín fosfoquinasa y de ella la isoenzima MB (CK MB) puede ser normal o movida menos del doble de su valor normal (14). Se puede medir su elevación a partir de 3- 4 horas y permanece 24 - 36 horas elevada. La Transaminasa Glutámica Oxalacética (TGO) de poco valor. Proteína C Reactiva (PCR): es un indicador de evolución. Troponinas cardiacas *T* el son detectables entre 3 - 12 horas, se normalizan entre 5 - 14 días. La CK MB y la troponina tienen valor para la estratificación del riesgo. Cuando son negativas se asocian a una tasa de mortalidad del 1 % en comparación con el 3,7 % existente con una troponina positiva y la PCR elevada tiene una mortalidad superior a los 14 días. Glucemia, estudio de lípidos, creatinina, ácido úrico, coagulograma completo (11-13).
- **Radiografía de tórax:** se indica para valorar congestión pulmonar y otras alteraciones pleuropulmonares; evalúa forma y tamaño del corazón (11-13).

- **Ecocardiograma transtorácico:** es un procedimiento no invasivo de bajo costo, fácil de realizar y de repetir, que puede ofrecer datos valiosos en 5 – 15 minutos. Permite rápidamente estratificar zona de miocardio en riesgo y el tipo de disfunción ventricular (sistólica o diastólica), (14). Determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Descartar presencia de valvulopatías o miocardiopatías, entre otros aspectos (11-13).
- **Ecocardiograma transesofágico:** sólo indicado para descartar la presencia de trombo intracavitario en la fase aguda (11-13).
- **Ecocardiografía con estrés:** puede ser con esfuerzo o farmacológico (dobutamina, dipiridamol, adenosina, hiperventilación y ergonovina) para estudiar viabilidad miocárdica y la reserva contráctil de los segmentos discinérgicos (11-13).
- **Ecocardiografía con contraste:** permite valorar la perfusión y la integridad de la circulación microvascular, utilizando contraste (11-13).

Exploración de perfusión miocárdica: en este caso tenemos:

A. **Gammagrafía de perfusión miocárdica con talio 201 y tecnesio (Tc) 99 m.** El talio trazador análogo al potasio se incorpora a las células por medio de la bomba Na 2+ / K 2+ adenosín trifosfatasa (ATPasa). El Tc MIBI (metoxisobutil isonitrilo) es un trazador que difunde pasivamente a través de la membrana celular. La gammagrafía con talio 201 practicada durante el esfuerzo a menudo muestra la ausencia de captación en una zona del miocardio y su normalización cuando se repite unas horas más tarde. En el reposo, este patrón gammagráfico es característico de la isquemia. Cuando el defecto persiste en el reposo una vez que la isquemia presumiblemente ha desaparecido, se admite que la zona correspondiente está necrosada (11-13).

B. **Coronariografía no invasiva por tomografía multicorte y evaluación de calcio (score de calcio):** se utiliza y está indicada para detectar lesiones coronarias (11-13).

C. **Estudios invasivos:**

Según Navarro López y Gonzalo Rodríguez la "Coronariografía o arteriografía coronaria es la visualización radiográfica, mediante contraste yodado de la luz de las arterias coronarias epicárdicas" (14). Es de gran utilidad, las indicaciones de la coronariografía deben ser aquellas encaminadas a establecer la presencia o ausencia de enfermedad coronaria (11-13).

Cateterismo cardiaco. Enfermedad multivaso no reperfundible, ectásica y con malos lechos distales. A) Descendente anterior. B) Arteria circunfleja. C) Coronaria derecha.

Tratamiento médico

Los pacientes portadores de AR son pacientes que pertenecen a grupos de alto riesgo que se beneficiaran con la atención médica secundaria que pretende, no solo prolongar la esperanza de vida, sino mejorar la calidad de esta. Es muy importante señalar que el dolor anginoso cardiaco deteriora dramáticamente la calidad de vida del enfermo y de su familia; debido a la presencia de este tipo de dolor, los pacientes y la familia lo reconocen como un dolor que pudiera ocasionar la perdida de vida en pacientes que lo padece. Por lo que, indudablemente, el tratamiento es fundamental y el tratamiento analgésico elemental (15) *(figura 6).*

El tratamiento de la AR está basado en la evidencia de las guías de práctica clínica que recomiendan un manejo integral que incluya la modificación de factores de riesgo, el uso de medicamentos antianginosos y la consideración de tratamientos alternativos como la neuroestimulación de médula espinal, la contrapulsación externa potenciada (*Enhanced External Counterpulsation* [EECP]), la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, la revascularización con láser o incluso la angiogénesis miocárdica con terapia de células madreo génica. Estas terapias novedosas continúan en investigación y precisan de comparación en estudios clínicos aleatorizados. Asegurar la adherencia a los tratamientos basados en la evidencia como ya hemos descrito y la corrección de los factores desencadenantes es crucial para la estabilización de la aterosclerosis, puede conducir al paciente enfermo, a su vez, a mejorar la supervivencia. Según Gallone G, Baldetti L, Tzanis G, *et al.*,:

> "Los tratamientos farmacológicos recomendados incluyen ácido acetilsalicílico, tienopiridinas (para pacientes con alergia a ácido acetilsalicílico o tras revascularización), beta-bloqueantes, antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, nitratos de acción prolongada, inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (IECA) y estatinas" (15).

Tratamiento o manejo conservador

Existen diferentes procedimientos utilizados para manejar la angina de pecho refractaria como son: la contrapulsación externa aumentada, la revascularización con láser transmiocárdico, la revascularización con láser percutáneo, la estimulación medular, el entrenamiento físico (programa de rehabilitación cardiovascular), la simpatectomía cardiaca, la analgesia epidural alta, la simpatectomía transtorácica endoscópica, la trombólisis intermitente, las terapias con ondas de choque, la reducción del seno coronario, la crioterapia y la utilización de células madre. La mayoría de estos pacientes vienen recibiendo tratamiento médico óptimo (11,15,16).

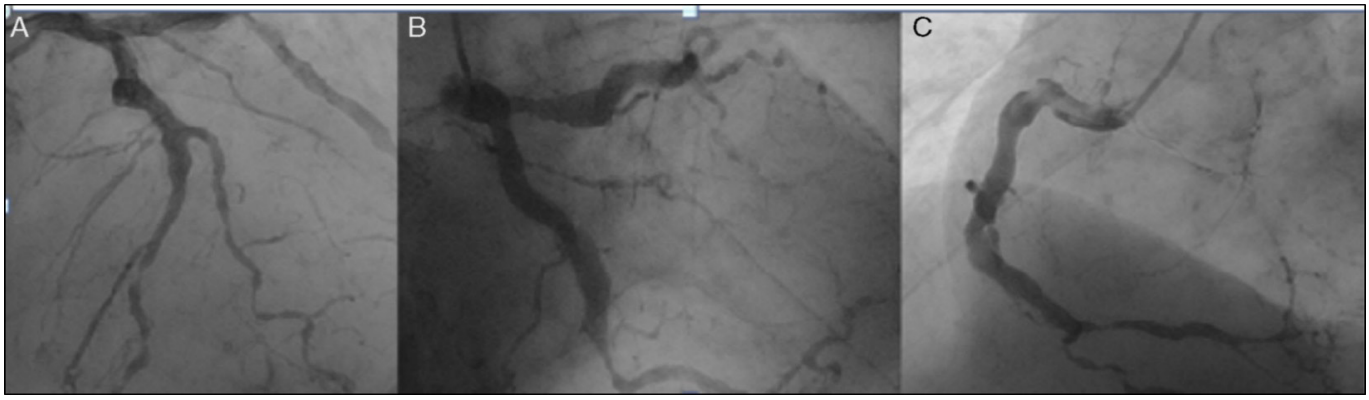

Figura 5. Neuroestimulador espinal para el tratamiento de la angina cardiaca refractaria. Tomado de: Revista Colombiana de Cardiología, B, Willis *et al.*, 2015.

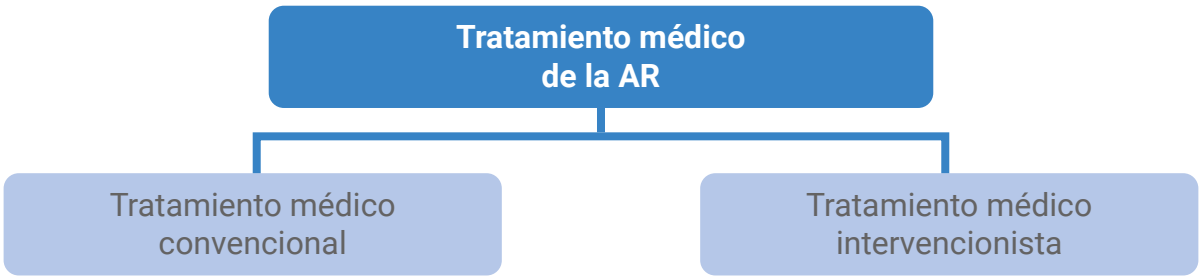

Figura 6. Tratamiento médico de la Angina Refractaria.

Tratamiento conservador en la Angina Refractaria
Modificación de factores de riesgo
Fármacos que mejorar la isquemia miocárdica (Beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio)
Fármacos y procedimientos que aumentan el suministro de oxígeno (nitratos) y revascularización, angioplastia coronaria o CBS
Neuroestimulación de médula espinal
Contrapulsación externa potenciada (*Enhanced External Counterpulsation* [EECP]
Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
Revascularización con láser
Angiogénesis miocárdica con terapia de células madreo génica
Antiagregantes plaquetarios y anticolesterol
Apoyo psicológico
Educación sanitaria y los programas de ejercicio (rehabilitación cardiaca)

Tabla 3. Tratamiento conservador en la Angina Refractaria.

Todas las terapias para la angina de pecho (refractaria) tienen dos objetivos fundamentales *(tabla 3)*:

1. Mejorar la isquemia miocárdica mediante la reducción de la demanda de oxígeno con la utilización de fármacos Beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio.
2. Aumentar el suministro de oxígeno con la utilización de nitratos, además de la realización de procedimientos de revascularización, angioplastia coronaria o CBS (15,16).

Los pacientes a menudo son tratados con medicamentos anticolesterol e inhibidores de la agregación plaquetaria, para evitar otros trastornos que acompaña a la AR. Asegurar la adherencia a los tratamientos basados en la evidencia y la corrección de los factores desencadenantes es crucial para la estabilización de la aterosclerosis y puede propiciar un mejoramiento en la calidad de vida e incrementar la supervivencia. Estos pacientes son tributarios además de valoración, tratamiento y seguimiento de la esfera psicológica; también, se incluye como parte del tratamiento conservador la educación sanitaria y los programas de ejercicio (rehabilitación cardiaca), (11,15,16).

Tratamiento o manejo intervencionista

Neuroestimulación de Médula Espinal

Según Atencio y Deibis:

> *La neuromodulación cardiaca es recomendada como un tratamiento seguro y eficaz para pacientes con AR. Se han descrito diversos mecanismos de acción, entre ellos están: modulación del sistema nervioso autónomo, disminución de la exagerada actividad nerviosa intrínseca independiente de la actividad del sistema nervioso betasimpático, mejoría perfusión miocárdica en áreas de isquemia y vasodilatación mediada por endotelio" (18).*

Esto supone una disminución del desequilibrio entre la isquemia y demanda de oxígeno por el miocardio y se refleja en una reducción significativa en severidad y frecuencia de episodios de angina y mejoría de calidad de vida (17,18) *(figura 6)*.

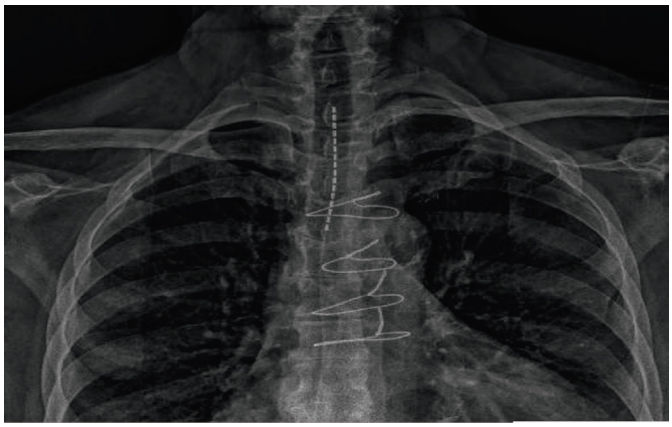

Figura 6. Neuromodulación cardíaca para angina refractaria en un paciente con múltiples comorbilidades en centroamérica. Seguimiento por cuatro años. Tomado de: Revista Sociedad Española del Dolor. E, Atencio, U, Ochoa Deibis, 2018.

La neuroestimulación de médula espinal se ha utilizado durante varios años para el tratamiento de la angina refractaria. En 1984, Sandric *et al*., demostraron una reducción de los síntomas de angina. Desde entonces, varios estudios clínicos observacionales y controlados han mostrado efectos significativos en cuanto a los síntomas de angina y la calidad de vida. La neuroestimulación de médula espinal es un procedimiento en el cual se implantan electrodos en el espacio epidural entre C7 y T1 para estimular las columnas dorsales de la médula espinal. El electrodo se conecta a un generador subcutáneo implantado en la pared anterior del abdomen (17,18).

Es muy necesario conocer que las vías de dolor anginoso son fibras aferentes simpáticas que se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal de C8-T9, especialmente en T2-T6. Las células ganglionares ascienden a través del tracto de Lissauer y progresan principalmente por los tractos espinotalámico y medial al tálamo posterior. Muchas fibras vagales se conectan al núcleo del tracto solitario y de allí al tálamo posterior, núcleo implicado en los estímulos dolorosos. El dolor torácico y del miembro superior transcurre a través de la vía simpática. Los efectos analgésicos de la neuroestimulación de médula espinal han sido bien documentados para el tratamiento de dolor neuropático; sin embargo, los mecanismos que explican los efectos antianginosos no se han establecido plenamente. Se proponen distintas teorías (17,18).:

- **Disminución de la percepción del dolor:** la neuroestimulación de médula espinal activa selectivamente las fibras aferentes sensitivas (tipo A) mediante la estimulación eléctrica regional en la columna dorsal inhibiendo la conducción presináptica de aferentes nociceptivos (fibras A y C), lo que conlleva analgesia local.

Teorías o mecanismos antianginosos en la neuroestimulación de medula espinal en la angina refractaria
Disminución de la percepción del dolor
Disminución del tono simpático
Aumento del flujo sanguíneo cerebral en el hipotálamo
Aumento del flujo coronario

Tabla 3. Teorías o mecanismos antianginosos en la neuroestimulación de medula espinal en la angina refractaria.

Adicionalmente, según Wills *et al*.

> *Dicha neuroestimulación también aumenta la liberación de neurotransmisores inhibitorios como el ácido Gamma-Aminobutírico (GABA) y disminuye los niveles de neurotransmisores excitatorios como el glutamato y el aspartato. Adicionalmente, se ha encontrado que incrementa la liberación de betaendorfina" (10).*

Estos cambios se traducen en un efecto cardioprotector, posiblemente al disminuir las concentraciones de noradrenalina, la contractilidad miocárdica y, por ende, el consumo de oxígeno (17,18).

- **Disminución del tono simpático:** hay una reducción de la variabilidad y de la frecuencia cardiaca máxima a través de su efecto en la cadena simpática intratorácica, con lo que se impide el proceso de remodelación del miocardio secundaria al estímulo simpático (17,18).
- **Aumento del flujo sanguíneo cerebral en el hipotálamo:** las técnicas no invasivas como la PET y la resonancia magnética funcional han demostrado que la sustancia gris periacueductal y el tálamo están involucrados con la percepción del dolor (17,18).
- **Aumento del flujo coronario:** la disminución de las catecolaminas ocasiona vasodilatación de las arterias coronarias y, por ende, mejoría en la perfusión del miocardio (17,18).

Todos los efectos descritos explican de alguna manera el por qué la neuroestimulación de médula espinal reduce los signos de isquemia, incluyendo la depresión del segmento ST inducida por ejercicio y la disminución en los episodios de isquemia miocárdica transitoria (17,18).

Es necesario recalcar que los beneficios del implante se evidenciaron tempranamente durante la hospitalización. Se ha visto mejoría de estado general de los pacientes tratados, con signos de mejoría de la función sexual e incluso tuvo un incremento en el índice de masa corporal. Estos hallazgos clínicos posiblemente reflejan la disminución de citoquinas proinflamatorias como la IL-1, la IL-6 y el factor de necrosis tumoral elevadas en los pacientes con caquexia de origen cardiaco. La eficacia de la neuroestimulación de médula espinal ha sido comprobada en estudios clínicos aleatorizados.

Ahora bien, Ten-Vaarwerk *et al*., estimaron que los pacientes que recibieron este manejo tuvieron una reducción de los episodios de angina de 14 a 2,3 ataques por semana ($p < 0,01$), así como en la ingesta de nitroglicerina de 27,5 a 1,5 dosis semanales ($p < 0,01$), (17,18).

Se ha observado en los pacientes que se someten manejo de neuroestimulación una disminución en la frecuencia de hospitalización y en los costos asociados al cuidado coronario. Así mismo, se sabe que la neuroestimulación de médula espinal es un procedimiento seguro y reversible; los efectos adversos más comunes son migración o daño de los electrodos e infección, con una frecuencia reportada del15 y del 5 %, respectivamente. En la actualidad el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología clasifican el nivel de evidencia de esta terapia como grado iib, y ambos consideran la neuroestimulación de médula espinal para mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con angina refractaria incapacitante y sin posibilidad para revascularización miocárdica. Por último, es importante aclarar que la neuroestimulación de médula espinal no es una contraindicación para el trasplante cardiaco, e incluso puede ser un puente para un manejo definitivo (17,18).

Dispositivo reductor del seno coronario

Otra modalidad de manejo que ha evidenciado una respuesta favorable ha sido: dispositivo reductor del seno coronario. Un dispositivo parecido a un dilatador (*stent*) colocado en una vena del corazón podría ofrecer alivio a algunas personas que sufren de casos de angina que no se pueden tratar de otra forma, encuentra un pequeño ensayo clínico. El estudio, que aparece en la edición del 5 de febrero de la revista New England Journal of Medicine, incluyó a 104 pacientes de angina grave que no había respondido a las terapias convencionales, algo que los médicos denominan angina "refractaria". El dispositivo se llama *Reducer* y ya está aprobado en Europa, pero no en EE. UU. Se parece a un dilatador, el dispositivo parecido a un andamio que los médicos comúnmente implantan para abrir las arterias cardiacas taponadas. Pero, *Reducer* tiene la forma de un reloj de arena y, en lugar de colocarse en una arteria, se implanta en una vena cardiaca grande para alterar el flujo de sangre que sale del corazón. Eso ayuda a mantener más sangre rica en oxígeno en circulación en las partes del músculo cardiaco que la necesitan (17- 20).

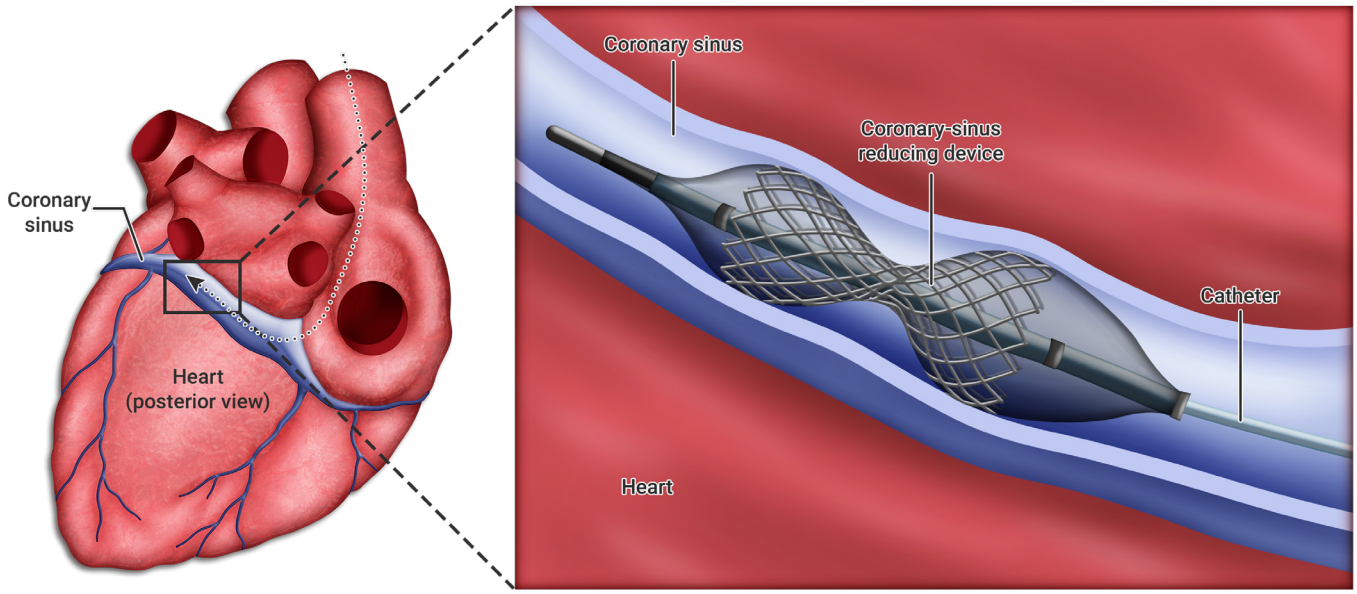

Figura 7. Dispositivo reductor del seno coronario.

Para el estudio, el equipo de Banai reclutó a 104 pacientes de angina clase III o IV que no habían logrado mejorar con los medicamentos y que no podían someterse a los procedimientos invasivos estándar, que son los dilatadores tradicionales o la cirugía de derivación (*bypass*) cardiaca. Las clases, en una escala de 1 a 4, califican las limitaciones debidas a la angina de menor a mayor. Durante los seis meses siguientes, el 35 por ciento de los pacientes con el dispositivo experimentaron una mejora en los síntomas de al menos dos "clases de angina", algo que se considera sustancial en términos de la vida real, según Banai; eso es en comparación con el 15 por ciento de los del grupo del placebo. Otros pacientes también obtuvieron alivio. En total, el 71 % de los que recibieron el dispositivo mejoraron en al menos una clase de angina, frente al 42 por ciento de los del grupo del placebo (22).

Terapia de onda de choque extracorpórea de baja intensidad

Las ondas de choque de baja intensidad representan una alternativa terapéutica para este tipo de pacientes. Estas son ondas acústicas longitudinales de transmisión continua con frecuencia entre 16 y 20 MHz y duración menor de 10 microsegundos que generan un impulso de presión y transportan energía cuando se propagan a través de un medio. El grado de enfoque se puede modular de forma no invasiva, lo que resulta en una concentración variable de energía en la ubicación deseada. Cuando estas ondas se aplican a un órgano, interactúan con los tejidos profundos y se comportan como micro - fuerzas mecánicas transitorias que inician varios cambios biológicos. Estas ondas de choque de baja intensidad tienen propiedades angiogénicas y se utilizan en el tratamiento de las heridas crónicas, la neuropatía periférica y el tejido cardíaco isquémico. El mecanismo responsable de la angiogénesis comienza inmediatamente después de la lesión tisular con trombosis en las terminaciones vasculares de la región afectada (1,22,23).

Por su parte, Wang *et al*., en un metaanálisis publicado en 2015, demostraron que la terapia con ondas de choque está asociada a una mejoría de aproximadamente 6,7 % en la FEVI, y Zuozienè *et al*; evaluaron la respuesta de la función ventricular por resonancia magnética e identificaron una mejora de aproximadamente un 8 % de la FEVI. Estos resultados coinciden con los encontrados en nuestros pacientes, pero difieren de Silveira Duque, quien no demostró aumento significativo de la FEVI en sus pacientes a los 6 meses del tratamiento (22-24).

1. Wang *et al*., mediante evaluación por *doppler* tisular, encontraron mejoría en la disincronía ventricular en un 57,5 % de los pacientes tratados con terapia con ondas de choque (p=0,008) y Alunni *et al*; redujeron, con la misma terapia, el número de segmentos aquinéticos de un 11,5 a un 6,0 % (p=0,03). Resultados que concuerdan con nuestra investigación, pero difieren de los encontrados en el estudio de Silveira Duque donde se analizó la motilidad segmentaria por el método ecocardiográfico de deformidad miocárdica (*strain* longitudinal y *speckle tracking*) y no constató mejoría significativa (p= 0,178) (26). Según Rodríguez González E, *et al*:

> *"La posible explicación de que exista o no mejoría en la FEVI y la motilidad segmentaria en estos pacientes pudiera estar en relación a que mu-chos de estos segmentos están en hibernación miocárdica que, al mejorar el estado de perfusión con la formación de microvasos, pudieran salir de ese estado de forma parcial o total; aunque también puede que nunca se recupere la motilidad en una determinada zona isquémica" (26).*

Contrapulsación externa aumentada

Es un procedimiento mecánico no invasivo de bajo riesgo que utiliza los principios hemodinámicos del corazón (sístole y diástole) mediante compresiones programadas con el uso de brazaletes en brazos y piernas que reciben la inflación secuencial que afecta, tanto a la circulación venosa, como a la arterial. Adicionalmente, este procedimiento está aprobado para el tratamiento de la angina de pecho refractaria e insuficiencia cardíaca asociada a la cardiopatía isquémica. Esta terapia reduce los síntomas de la angina al aumentar el flujo de sangre en las áreas del miocardio que se encuentran hipoperfundidas (disminución del flujo de sangre que pasa por un órgano), mejorando la tolerancia a la realización normal de actividad física y la calidad de vida del paciente (27).

Esta técnica o procedimiento sirve para disminuir los síntomas de angina o insuficiencia, aumentando el flujo de sangre al corazón, mejorando la función endotelial mediante la liberación de sustancias vasodilatadoras y favorece la angiogénesis y arteriogénesis (28). La contrapulsación externa aumentada es un procedimiento seguro, ya que han sido descritas complicaciones menores como: parestesias, equimosis en pacientes anticoagulados, dolor en piernas o cadera, lesiones en la piel y alergias (27).

Este procedimiento en la actualidad se describen varias indicaciones médicas, entre ella tenemos:

- Pacientes con la angina clase II, III o IV, o con la isquemia documentada por algún procedimiento de imágenes no son candidatos a procedimientos de revascularización miocárdica como la intervención coronaria percutánea o la cirugía de puentes coronarios.
- Pacientes con enfermedad coronaria difusa y distal, sin posibilidad para la revascularización (28).
- Paciente con clara indicación para ser revascularizado quirúrgicamente y se niega al procedimiento o es de muy alto riesgo o con un riesgo prohibitivo.
- Pacientes con oclusión de puentes coronarios.
- Pacientes con reestenosis del *stent* y sin posibilidad de otro tratamiento.
- Enfermedad coronaria severa con mala fracción de eyección e insuficiencia cardiaca compensada.
- Existe un grupo de pacientes con indicación quirúrgica, donde se puede recomendar antes de la cirugía para lograr una mejoría clínica y funcional antes del procedimiento (27).

Las guías American Heart Association y American College of Cardiology Foundation establecen a la contrapulsación externa aumentada con una recomendación clase IIb, nivel de evidencia B y la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan una clase IIa, nivel de evidencia B (27).

Los beneficios de la contrapulsación externa se han mostrado en múltiples ensayos clínicos y estudios (28). El estudio The Multicenter Study of Enhanced External Counter Pulsation se elaboró con la finalidad de demostrar la seguridad y eficacia de la terapia de contrapulsación externa en un grupo de 139 pacientes de 7 hospitales universitarios con angina estable y prueba positiva. En este estudio el promedio de edad fue de 63 años (rango 35 - 81 años), en nuestro trabajo fue de 65,5 años; los resultados fueron una disminución de los episodios de angina, aumento en la duración del ejercicio, reducción de la isquemia medida por medicina nuclear y la calidad de vida, el beneficio se sostiene de un año hasta 5 años (27).

Terapia celular

Como se observa en la imagen anterior son las fuentes de células madre adultas más empleadas para la terapia celular en las enfermedades cardiacas. Sin duda la médula ósea es la más usada bien directamente con la capacidad de obtener células madre mesenquimales, hematopopéyicas clásicas o su variante *side population*, bien mediante la recolección de sus progenitores circulantes en sangre periférica. Los mioblastos del músculo estriado son menos empleadas en la actualidad y cobran protagonismo las células madre derivadas del tejido adiposo (principalmente mesenquimales) o las células madre cardiacas residentes. Según Salvanet *(figura 8):*

> *"Este estudio realizado por primera vez en humanos con miocardio isquémico confirma que la administración de células madre CD133+ procedentes de la circulación periférica y con un efecto en la reestructuración del endotelio vascular es factible y segura. La angina refractaria en pacientes con cardiopatía isquémica que no son candidatos para la revascularización coronaria constituye una causa importante de discapacidad, deteriora la calidad de la vida del paciente y sigue representando un importante desafío clínico" (28).*

Se ha utilizado la inyección transendocardica de células CD133+ para fomentar la angiogénesis en personas con angina refractaria, pero aun estos estudios están bajo observación. En conclusión, se han observado resultados clínicos prometedores y los favorables datos observados en SPECT podrían constituir una base para probar la eficacia de la terapia celular en un ensayo aleatorizado más amplio (29,30).

La necesidad apremiante de innovaciones contra el fallo cardiovascular catapultó muy pronto la investigación de terapias regenerativas en los humanos, con estudios piloto y de fase I a los que siguieron rápidamente ensayos clínicos con un reducido número de pacientes. Algunos productos alcanzaron la fase III de la investigación clínica, en particular en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina refractaria o insuficiencia cardiaca isquémica y no isquémica. De toda la evidencia disponible hasta este momento pueden extraerse las siguientes conclusiones:

a) Salvo en casos excepcionales bien identificados (arritmias ventriculares con los tipos celulares iniciales), todos los productos administrados en humanos han demostrado su seguridad, sin que se hayan documentado casos de rechazo (incluso con productos alogénicos), formación de tumores, empeoramiento del estado cardiovascular de los pacientes ni complicaciones relevantes durante su administración.

b) La eficacia clínica real de estos tratamientos no está demostrada de forma definitiva con objetivos «duros»; hay estudios con resultados neutros y otros que han demostrado una reducción del tamaño del infarto, un aumento de la perfusión miocárdica o de la fracción de eyección, y una mejoría de parámetros clínicos «blandos».

c) Los escenarios más prometedores son la insuficiencia cardiaca con disfunción ventricular sistólica y la angina refractaria.

d) Se ha desarrollado un amplio y muy sofisticado arsenal de estrategias de administración, algunas quirúrgicas, pero mayoritariamente percutáneas, que aseguran la inyección de material biológico en áreas cardiacas concretas a través de catéteres convencionales o especiales, así como sistemas de navegación que permiten guiar la administración de forma muy precisa.

Resumen

En resumen, la Angina Refractaria (AR) es una situación clínica en la que existe un dolor torácico tipo anginoso crónico, considerado como de duración igual o superior a tres meses, asociado a isquemia reversible que persiste a pesar del tratamiento médico óptimo y las revascularizaciones percutáneas o quirúrgicas actuales. Hoy las enfermedades cardiovasculares siguen siendo un problema de salud de importancia mundial, ya que se describen alta tasas de mortalidad por estas. Conocer las herramientas con que contamos para enfrenar estas patologías nos permitirá ofrecer tratamiento actualizado y de calidad a nuestros pacientes.

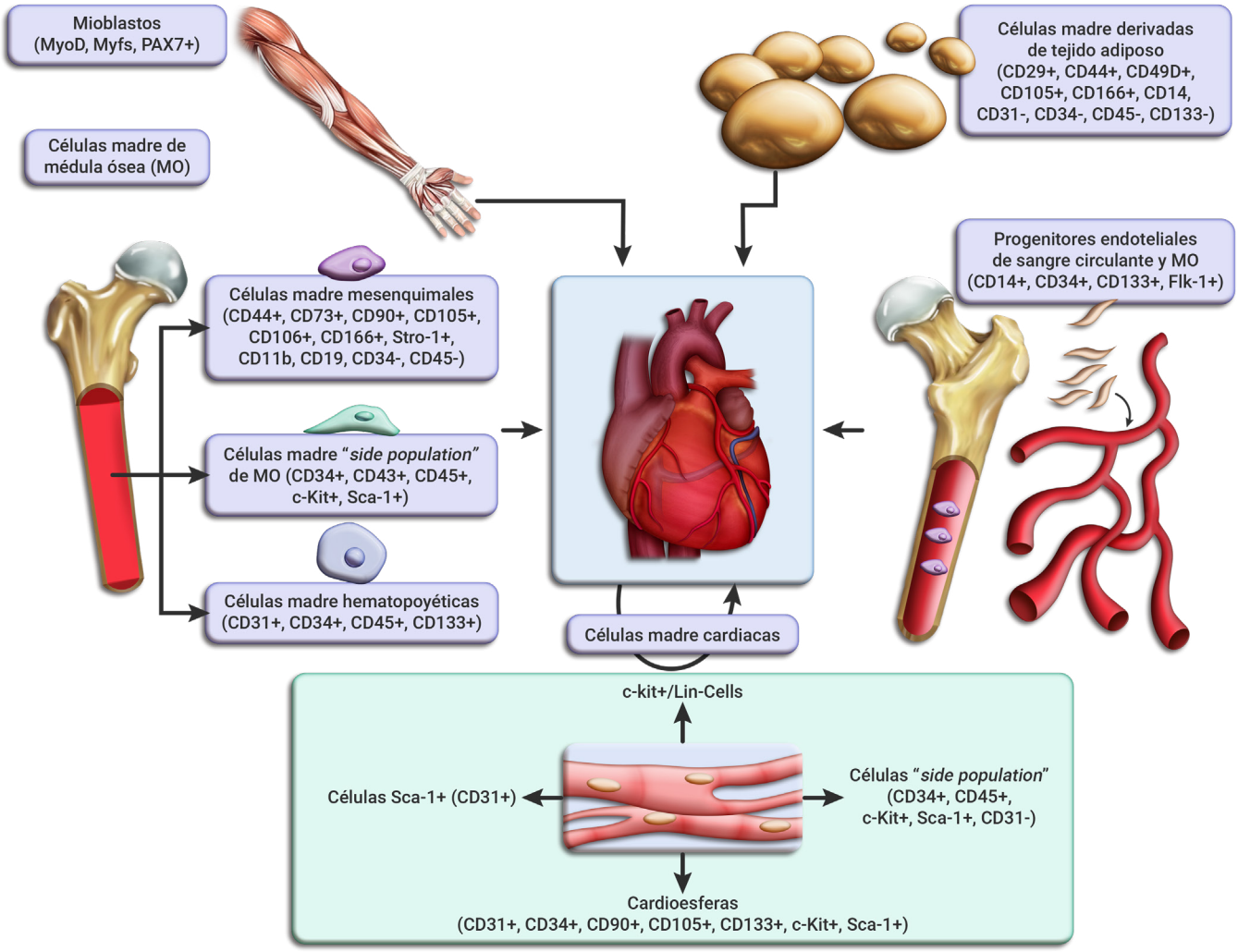

Figura 8. Terapia celular para la falla en el corazón. Tomado de. Sanganalmath SK, Bolli R. 2013.

Bibliografía

1. Kloner RA, Chaitman B. Angina and its management. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2017;22(3): 199-209.
2. Park KE, Conti CR. Non-PCI/CABG therapies for refractory angina. Trends Cardiovasc Med. 2018; 28(3):223-8.
3. Fundación Clínica Shaio [Internet] ¿Qué es angina de pecho refractaria? Septiembre 17, 2020. Recuperado a partir de: https://www.shaio.org/angina-refractaria
4. Gallone G, Baldetti L, Tzanis G, *et al*. Refractory Angina: From Pathophysiology to New Therapeutic Nonpharmacological Technologies. JACC Cardiovasc Interv. 2020; 13:1-19.
5. Sainsbury PA, Fisher M, de Silva R. Alternative interventions for refractory angina. Heart. 2017; 103:1911-1922.
6. Farmacéuticos 145. Consejo general de colegios farmacéuticos. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. Punto Farmacológico. Septiembre 2020.
7. Fundación Española del Corazón (FEC). Cardiopatía isquémica. 2018. Recuperado a partir de: https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares/cardiopatia-isquemica.html.
8. Kuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, FunckBrentano C *et al*. 19 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2020; 41(3): 407-77.
9. Organización Mundial de la Salud (OMS). Enfermedades cardiovasculares. 2017. Recuperado a partir de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds).
10. Beatriz Wills, Guillermo Monsalve, Diana Álvarez, William Amaya, Jairo Moyano y Andrés F. Buitrago. Neuroestimulador espinal para el tratamiento de la angina cardiaca refractaria. Rev Colomb Cardiol. 2015;22(6):312---317

11. Braunwald *et al*. Tratado de Cardiología 11na EDIC. Recuperado a partir de: https://www.edicionesjournal.com/.../Braunwald. Tratado+ de Cardiología. Ed 11.
12. Juhani Knuuti *et al*. Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) Guía de práctica clínica de la ESC 2019 sobre el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos. Rev. Esp. Cardiol. 2020; 73(6): 495.e1-e61
13. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, *et al*. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41: 407-477.
14. Navarro-López J, González-Rodríguez C. Guía de práctica clínica para el tratamiento de la angina inestable. Medisur [revista en Internet]. 2009 [citado 2022 Jun 17]; 7(1):[aprox. 9 p.]. Recuperado a partir de: http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/714
15. Gallone G, Baldetti L, Tzanis G, *et al*. Refractory Angina: From Pathophysiology to New Therapeutic Nonpharmacological Technologies. JACC Cardiovasc Interv. 2020; 13:1-19.
16. Giannini F, Baldetti L, Ielasi A, *et al*. First Experience with the Coronary Sinus *Reducer* System for the Management of Refractory Angina in Patients Without Obstructive Coronary Artery Disease. JACC Cardiovasc Interv. 2017; 10:1901-1903.
17. Saraste A, Ukkonen H, Varis A, Vasankari T, Tunturi S, Taittonen M. Effect of spinal cord stimulation on myocardial perfusion reserve in patients with refractory angina pectoris. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015; 16(4):449-55. Recuperado a partir de: DOI: 10.1093/ehjci/jeu276.
18. E. Atencio, U. Ochoa Deibis. Neuromodulación cardiaca para angina Refractaria en un paciente con múltiples comorbilidades en centroamérica. Seguimiento por cuatro años. Rev Soc Esp Dolor. 2018: 25(2): 132-133. Recuperado a partir de: DOI: 10.20986/resed.2017.3505/2016
19. Konigstein MN, Giannini F, Banai S. The *Reducer* device in patients with angina pectoris: mechanisms, indications, and perspectives. Eur Heart J. 2018; 39:925-933.
20. EuroPCR 2019. A proven evidence-based therapy when angina persists. *Reducer* I Registry. Verheye S. Recuperado a partir de: https://www.pcronline.com/. Accessed 8 Sep 2020.
21. José R. González-Juanateya. A debate: Angina refractaria. El dispositivo *Reducer* como nueva alternativa terapéutica. Visión desde la clínica. REC Interv Cardiol. 2021;3(1):59-6.
22. Shmuel Banai, M.D., director, interventional cardiology, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israel; Christopher Granger, M.D., director, Cardiac Care Unit, Duke University Medical Center, Durham, N.C.; Feb. 5, 2015, New England Journal of Medicine.
23. Park KE, Conti CR. Non-PCI/CABG therapies for refractory angina. Trends Cardiovasc Med. 2018; 28(3):223-8.
24. Kikuchi Y, Ito K, Shindo T, Hao K, Shiroto T, Mat-sumoto Y, *et al*. A multicenter trial of extracorpo-real cardiac shock wave therapy for refractory angina pectoris: report of the highly advanced medical treatment in Japan. Heart Vessels. 2019; 34(1):104-13.
25. Rodríguez González E, *et al*. Resultados de la terapia con ondas de choque extracorpórea de baja intensidad en pacientes con angina refractaria. CorSalud 2019 Jul-Sep;11(3):203-210.
26. Vainer J, Habets JH, Schalla S, Lousberg AH, de Pont CD, Vöö SA, *et al*. Cardiac shockwave therapy in patients with chronic refractory angina pec-toris. Neth Heart J. 2016;24(5):343-9.
27. Mendoza F, *et al*. Contrapulsación externa aumentada, un tratamiento no invasivo recomendado para la angina refractaria, la valoración de la clase funcional y la calidad de vida. Rev Colomb Cardiol. 2016. Recuperado a partir de: http://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2016.08.005
28. Salvanet [Internet] Terapia celular disminuye la angina de pecho refractaria. 2015. Recuperado a partir de:
29. Juan José González Ferrer. Seguridad y eficacia de la inyección transendocárdica de células progenitoras endoteliales autólogas CD 133+ para angiogénesis terapéutica en pacientes sin más opción. Tesis doctoral. Madrid, 2017.
30. Ricardo Sanz-Ruiz y Francisco Fernández-Avilés. Medicina reparadora y regenerativa cardiovascular: estado de la cuestión. REC Interv Cardiol. 2020;2(2):71-73